

Le circuit électrique simple

1ère année collège - Semestre 2 | Cours avec illustrations originales, expériences, résumé, exercices et corrigés



Ce document reprend les notions essentielles du cours sur le circuit électrique simple et ajoute des illustrations pédagogiques originales ainsi que des expériences faciles à réaliser en classe avec du matériel basse tension.

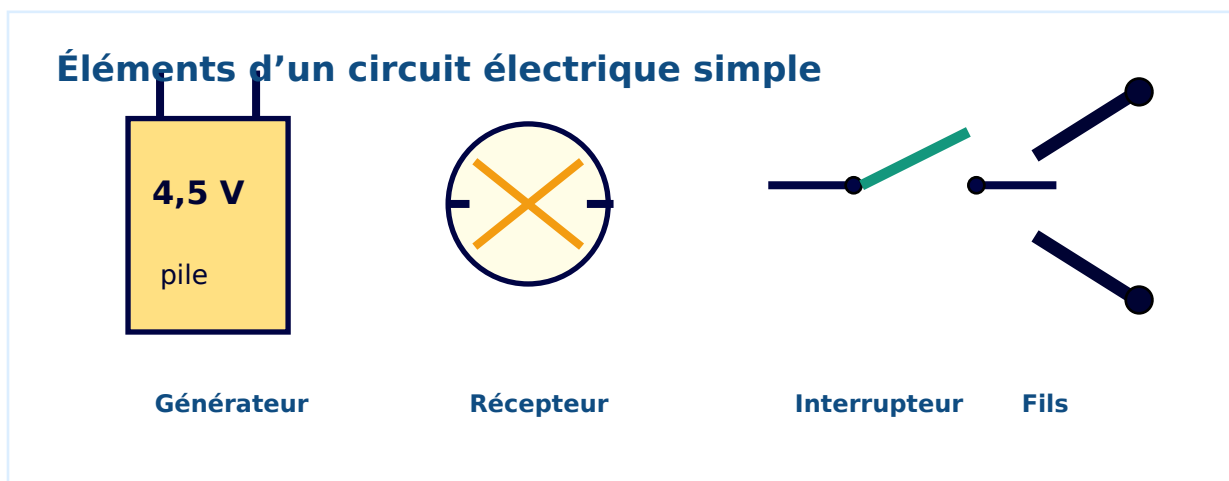
Sécurité : les manipulations doivent se faire uniquement avec une pile. Ne jamais utiliser une prise domestique ni un appareil branché au secteur.

1. Introduction

Un phare de vélo peut contenir une lampe, une pile et un interrupteur. Lorsque l'interrupteur est actionné, la lampe s'allume. Cette association constitue un circuit électrique simple.

Problème scientifique : quel circuit électrique peut-on réaliser pour faire briller une lampe ?

2. Éléments d'un circuit électrique



Un circuit électrique simple comporte généralement :

- un générateur : pile ou batterie ;
- un récepteur : lampe, moteur ou DEL ;
- un interrupteur ;
- des fils de connexion.

2.1. Notion de dipôle électrique

Un dipôle électrique est un élément qui possède deux bornes permettant de le relier au circuit. La pile, la lampe, l'interrupteur, le moteur et la résistance sont des exemples de dipôles.

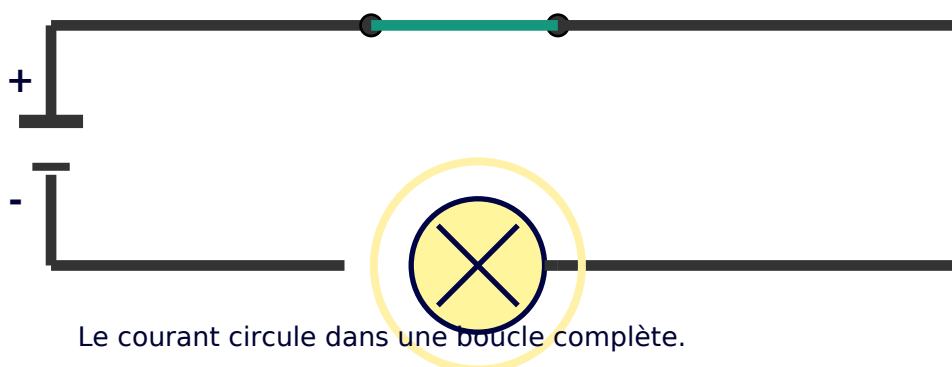
2.2. Rôle de chaque élément

Élément	Rôle dans le circuit
Générateur	Il fournit l'énergie électrique au circuit. Exemple : pile.
Récepteur	Il utilise l'énergie électrique pour fonctionner. Exemple : lampe ou moteur.
Interrupteur	Il permet d'ouvrir ou de fermer le circuit.
Fils de connexion	Ils relient les différents éléments et permettent la circulation du courant.

3. Réalisation d'un circuit électrique simple

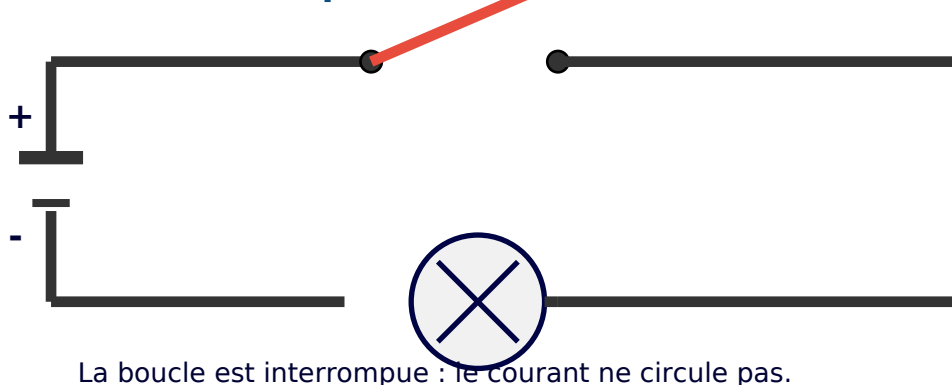
Matériel : une pile, une lampe, un interrupteur et des fils de connexion. On relie les éléments pour former une boucle complète.

Circuit fermé : lampe allumée



Observation : quand l'interrupteur est fermé, la lampe s'allume. Le circuit est fermé et le courant électrique circule.

Circuit ouvert : lampe éteinte



Observation : quand l'interrupteur est ouvert, la lampe s'éteint. Le circuit est ouvert et le courant ne circule plus.

Conclusion : un circuit électrique simple est une boucle comportant un générateur, un récepteur, un interrupteur et des fils de connexion. La lampe brille seulement si la boucle est fermée.

4. Expériences simples à ajouter au cours

Expérience 1 : faire briller une lampe

Matériel : une pile 4,5 V, une lampe adaptée, un interrupteur et trois fils.

Étapes : relier la pile à l'interrupteur, l'interrupteur à la lampe, puis la lampe à l'autre borne de la pile. Fermer l'interrupteur et observer.

Résultat attendu : la lampe s'allume si le circuit forme une boucle complète.

Expérience 2 : repérer une panne simple

On réalise un circuit avec une lampe éteinte. On vérifie successivement : la pile, la lampe, l'interrupteur et les fils.

Conclusion : si un élément est mal connecté ou défectueux, le circuit est ouvert et la lampe ne s'allume pas.

Expérience 3 : comparer circuit ouvert et circuit fermé

On garde le même montage et on change seulement la position de l'interrupteur. On observe l'état de la lampe.

Conclusion : l'interrupteur commande la circulation du courant dans le circuit.

5. Schématisation d'un circuit électrique

Pour représenter un circuit de manière claire, on utilise des symboles normalisés. Les fils sont représentés par des traits horizontaux ou verticaux.

Symboles normalisés essentiels

Pile

Lampe

Résistance

Moteur

DEL / LED

Interrupteur ouvert

Interrupteur fermé



Méthode de schématisation : on dessine une forme simple, souvent un rectangle, puis on place les symboles des éléments sur les côtés.

Exemple : un circuit simple peut être représenté par une pile, un interrupteur fermé, une lampe et des fils formant une boucle fermée.

6. Résumé du cours

- Un circuit électrique simple est une boucle fermée contenant un générateur, un récepteur, un interrupteur et des fils.
- Le générateur fournit l'énergie électrique au circuit.
- Le récepteur utilise l'énergie électrique pour fonctionner.
- L'interrupteur permet d'ouvrir ou de fermer le circuit.
- Les fils assurent la liaison entre les éléments du circuit.
- Un dipôle électrique possède deux bornes.
- Dans un circuit fermé, le courant circule et la lampe peut s'allumer.
- Dans un circuit ouvert, le courant ne circule pas et la lampe reste éteinte.
- Un circuit électrique se représente avec des symboles normalisés.

7. Exercices

Exercice 1 : compléter les phrases

Complète avec : symboles - ouvrir - fermer - dipôles - bornes - générateur - récepteurs.

- Les éléments d'un circuit qui comportent deux _____ sont des _____.
- Un interrupteur permet d'_____ ou de _____ le circuit.
- On schématise un circuit par des _____ normalisés.
- Le dipôle qui produit le courant électrique est un _____.
- Les dipôles qui reçoivent le courant électrique sont des _____.

Exercice 2 : réaliser un schéma

Réaliser le schéma normalisé d'un circuit électrique simple comportant une pile, une lampe et un interrupteur fermé.

Exercice 3 : rôle des éléments

Élément	Nom	Symbole à dessiner	Rôle
Pile	...	...	...
Lampe	...	...	...
Interrupteur	...	...	...
Fil	...	...	...

Exercice 4 : panne simple

Dans un montage, la lampe ne brille pas. Citer trois causes possibles et proposer une vérification pour chacune.

8. Corrigés indicatifs

Correction de l'exercice 1

- Les éléments d'un circuit qui comportent deux bornes sont des dipôles.
- Un interrupteur permet d'ouvrir ou de fermer le circuit.

- On schématise un circuit par des symboles normalisés.
- Le dipôle qui produit le courant électrique est un générateur.
- Les dipôles qui reçoivent le courant électrique sont des récepteurs.

Correction de l'exercice 2

Le schéma doit contenir une pile, une lampe, un interrupteur fermé et des fils de connexion formant une boucle fermée.

Correction de l'exercice 3

Élément	Nom	Rôle
Pile	Générateur	Fournit l'énergie électrique.
Lampe	Récepteur	Transforme l'énergie électrique en lumière.
Interrupteur	Dipôle de commande	Ouvre ou ferme le circuit.
Fil	Connexion	Relie les éléments du circuit.

Correction de l'exercice 4

- La pile peut être usée : on la teste avec une autre lampe.
- La lampe peut être grillée : on la remplace par une lampe en bon état.
- Un fil peut être mal connecté : on vérifie toutes les bornes.
- L'interrupteur peut être ouvert ou défectueux : on vérifie sa position et son fonctionnement.